

Übungsaufgabe: Notenverwaltung mit der Java Map

Kontext

Während `Sets` nur einzelne Elemente speichern, ermöglichen uns `Maps`, Datenpaare zu bilden. In diesem Szenario ordnen wir einem eindeutigen Schlüssel (Name des Studenten) einen Wert (die Note) zu. Dies ist besonders effizient, da wir Noten direkt über den Namen suchen können, ohne eine ganze Liste durchlaufen zu müssen.

Lernziele

- Verständnis des Key-Value-Prinzips.
- Umgang mit den Methoden `put()`, `get()`, `keySet()` und `entrySet()`.
- Verstehen, was passiert, wenn ein Schlüssel bereits existiert.

Aufgabenstellung

Nutzen Sie die bereitgestellte Klasse `Example` als Orientierung und implementieren Sie ein kleines "Dozenten-Tool".

Teil 1: Analyse & Modifikation

Betrachten Sie den Code in der `Example.java`:

1. **Überschreiben:** Was passiert in Zeile 14-15 (`put("Steffen", 3.4)` gefolgt von `4.4`)? Welcher Wert ist am Ende gespeichert?
2. **Abfrage:** Implementieren Sie eine Sicherheitsabfrage: Prüfen Sie mit `containsKey()`, ob ein Student namens "Darian" existiert, bevor Sie seine Note mit `get()` ausgeben. Falls er nicht existiert, geben Sie eine Fehlermeldung aus. Fügen Sie den Student "Darian" danach hinzu und prüfen Sie erneut.

Teil 2: Praktische Anwendung (Erweiterung)

Erweitern Sie die `main`-Methode um folgende Logik für ein Modul "Programmierung":

- **Initialisierung:** Erstellen Sie eine Map mit mindestens 5 Studenten und deren Noten.
- **Notenspiegel korrigieren:** Flo hat eine Nachkorrektur erhalten. Ändern Sie seine Note von `3.4` auf `4.0`.
- **Durchschnittsberechnung:** Iterieren Sie über alle **Values** der Map und berechnen Sie die Durchschnittsnote des Kurses.
- **Bestehensliste:** Geben Sie alle Studenten (Name und Note) aus, die eine Note besser oder gleich `4.0` haben. Nutzen Sie dafür das `entrySet()`.
- **Namensliste (Keys):** Drucken Sie eine alphabetisch sortierte Liste aller Studenten, die am Kurs teilgenommen haben (Hinweis: Nutzen Sie `keySet()` und evtl. ein `TreeSet` oder `Collections.sort()`).

Wissens-Check für das Tutorium

- **Eindeutigkeit:** Was passiert, wenn zwei verschiedene Studenten exakt den gleichen Namen haben? Wie könnte man das Problem mit einer Map lösen?
- **Performance:** Warum ist der Zugriff auf eine Note via `studentGrades.get("Name")` schneller als das Suchen in einer `ArrayList`?
- **Null-Werte:** Erlaubt eine `HashMap` den Wert `null` als Schlüssel oder als Wert?